Отчёт по лабораторной работе 05

Простейший вариант

Симонова Виктория Игоревна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **8**

3.1 Сети Петри: основные понятия 8

3.2 Правила срабатывания перехода 9

3.3 Задача «Обедающих философов» 9

3.4 Инструменты реализации 10

4 Выполнение лабораторной работы **11**

Список иллюстраций

4.1 Создание нового релиза v.4.0.0 11
4.2 Запуск Julia 12
4.3 Установка пакетов Julia 12
4.4 Установка пакетов 13
4.5 Установка пакетов 13
4.6 Установка пакетов 14
4.7 Установка пакетов 14
4.8 Запуск скрипта scripts/dining_philosophers.jl 14
4.9 График скрипта scripts/dining_philosophers.jl 15
4.10 jupyter-notebook от scripts/dining_philosophers.jl 16
4.11 Запуск скрипта scripts/dining_philosophers_animation.jl 17
4.12 График скрипта scripts/dining_philosophers_animation.jl 17
4.13 jupyter-notebook от scripts/dining_philosophers_animation.jl 18
4.14 Запуск скрипта scripts/dining_philosophers_report.jl 18
4.15 График скрипта scripts/dining_philosophers_report.jl 19
4.16 jupyter-notebook от scripts/dining_philosophers_report.jl 20
4.17 Установка пакетов 20
4.18 Создание производных форматов 21
4.19 Создание производных форматов 21
4.20 Создание производных форматов 22
4.21 22
4.22 Настройка _quarto.yml 23
4.23 Подключение файлов 23

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение аппарата сетей Петри и его применение для моделирования параллельных процессов на примере классической задачи «Обедающих философов». В рамках работы необходимо:

Изучить основные понятия и принципы сетей Петри (позиции, переходы, дуги, фишки, правила срабатывания).

Реализовать модель задачи «Обедающих философов» с использованием сетей Петри в среде Julia.

Провести анализ модели на наличие взаимоблокировок (deadlock) и голодания (starvation).

Освоить практику литературного программирования для документирования кода моделей.

Научиться интегрировать результаты моделирования (код, графики, Jupyter Notebook) в единый отчёт с использованием Quarto.

2 Задание

В соответствии с методическими указаниями, в рамках лабораторной работы необходимо выполнить следующие этапы:

1. Создание рабочего пространства:

Создать рабочий каталог для курса и для лабораторной работы №5.

Установить необходимые пакеты Julia (DrWatson, Petri, Plots, DataFrames, Literate, IJulia, CairoMakie).

2. Реализация модели «Обедающих философов» с помощью сетей Петри:

Разработать сеть Петри для задачи с N философами.

Определить позиции (состояния философов, вилки) и переходы (взятие вилок, еда, возврат вилок, думание).

Реализовать базовый сценарий моделирования.

Преобразовать код в литературный стиль (Literate.jl) с подробными комментариями.

Сгенерировать из литературного кода: чистый код, Jupyter Notebook, документацию в формате Quarto.

Интегрировать сгенерированную документацию в отчёт.

3. Анализ модели:

Провести симуляцию модели для разного числа философов.

Проанализировать возможность возникновения взаимоблокировки.

Реализовать механизм предотвращения deadlock (например, через арбитра).

4. Визуализация:

Построить графики состояния философов во времени.

Создать анимацию процесса.

5. Документирование:

Настроить файл _quarto.yml для поддержки выполнения кода Julia.

Скомпилировать итоговый отчёт, содержащий все разделы, графики и включённые фрагменты кода.

Разместить все результаты (код, данные, графики) в репозитории Git.

3 Теоретическое введение

3.1 Сети Петри: основные понятия

Сеть Петри — это математический формализм для моделирования дискретных систем с параллельными и асинхронными процессами. Она была предложена Карлом Адамовым Петри в 1962 году. Сети Петри позволяют описывать и анализировать системы, в которых одновременно протекают несколько процессов, конкурирующих за общие ресурсы.

Основными элементами сети Петри являются позиции, переходы, дуги и фишки. Позиции изображаются в виде кругов и представляют собой состояния системы или ресурсы. Переходы изображаются в виде прямоугольников и обозначают события или действия, которые могут происходить в системе. Дуги — это стрелки, соединяющие позиции с переходами и переходы с позициями, они показывают, какие ресурсы потребляются или производятся при срабатывании перехода. Фишки — это точки внутри позиций, которые указывают на наличие ресурсов или активность определённого состояния.

Математически сеть Петри задаётся набором позиций, набором переходов, множеством дуг, весовой функцией, определяющей кратность каждой дуги, и начальной маркировкой, которая задаёт начальное распределение фишек по позициям.

3.2 Правила срабатывания перехода

Переход в сети Петри может сработать только при выполнении определённого условия. Для срабатывания перехода необходимо, чтобы каждая входная позиция этого перехода содержала количество фишек, не меньшее кратности входной дуги. Если это условие выполняется, переход считается активным и может сработать.

При срабатывании перехода происходит следующее: из каждой входной позиции изымается количество фишек, равное кратности входной дуги, а в каждую выходную позицию добавляется количество фишек, равное кратности выходной дуги. Таким образом, маркировка сети изменяется, отражая новое состояние системы.

3.3 Задача «Обедающих философов»

Классическая задача синхронизации, сформулированная Эдсгером Дейкстрой в 1965 году, наглядно демонстрирует проблемы, возникающие при организации доступа к общим ресурсам в параллельных системах.

Условие задачи формулируется следующим образом. За круглым столом сидят несколько философов. Перед каждым философом стоит тарелка с едой. Между каждыми двумя соседними философами лежит одна вилка. Каждый философ может находиться в одном из трёх состояний: он может думать, быть голодным или есть. Для того чтобы поесть, философу необходимы две вилки — левая и правая. Если философ не может взять обе вилки, он ждёт. После того как философ поел, он кладёт вилки на место и возвращается к состоянию размышлений.

В этой задаче могут возникать типичные проблемы параллельных систем. Взаимоблокировка происходит в ситуации, когда каждый философ взял по одной вилке и ждёт вторую. В результате ни один из философов не может про-

должать выполнение, и система полностью останавливается. Голодание возникает, когда один или несколько философов никогда не получают доступа к вилкам из-за несправедливого распределения ресурсов.

Для предотвращения взаимоблокировки существуют различные подходы. Можно ввести арбитра — центральный управляющий процесс, который разрешает философам брать вилки. Можно использовать асимметричное взятие вилок, например, когда чётные философы сначала берут левую вилку, а затем правую, а нечётные — наоборот. Также можно ограничить количество философов, которые могут есть одновременно, до числа, меньшего общего количества философов.

3.4 Инструменты реализации

В данной работе используется экосистема языка программирования Julia. Пакет Petri.jl предоставляет инструменты для работы с сетями Петри. Пакет DrWatson.jl используется для организации воспроизводимых научных проектов и управления данными. Пакет Literate.jl позволяет применять методологию литературного программирования, при которой код и документация создаются из одного исходного файла. Для визуализации результатов моделирования применяются библиотеки Plots.jl и CairoMakie.jl. Для формирования итогового отчёта используется система Quarto, которая поддерживает интеграцию исполняемого кода Julia.

4 Выполнение лабораторной работы

4.0.1 1. Создание нового релиза

Создаем новый релиз v.5.0.0 и обновляем информацию по релизу v.5.0.0

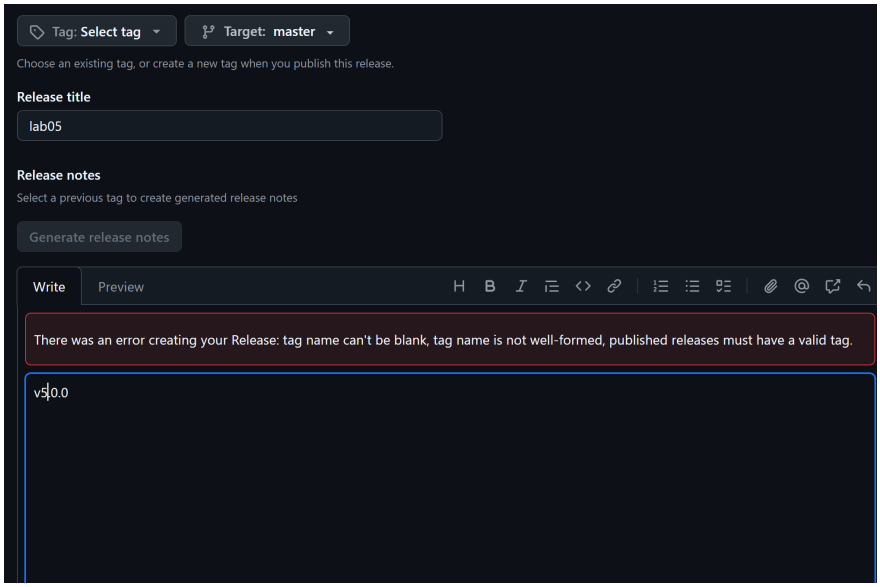


Рисунок 4.1: Создание нового релиза v.5.0.0

4.0.2 2. Настройка окружения Julia

Запускаем Julia и установку пакетов

```
julia> initialize_project(".", force=true)
  Activating new project at `C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--si
mulation-modeling\labs\lab05`
     Updating registry at `C:\JuliaPackages\registries\General.toml`
    Resolving package versions...
    Installed JLD2 — v0.6.4
     Updating `C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeli
ng\labs\lab05\Project.toml`
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
     Updating `C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeli
ng\labs\lab05\Manifest.toml`
  [0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
  [4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.0.0
  [55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
  [5789e2e9] + FileIO v1.18.0
  [076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
  [033835bb] + JLD2 v0.6.4
  [692b3bcd] + JLLWrappers v1.7.1
  [1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
  [bac558e1] + OrderedCollections v1.8.1
⌅ [aea7be01] + PrecompileTools v1.2.1
  [21216c6a] + Preferences v1.5.2
  [ae029012] + Requires v1.3.1
  [7e506255] + ScopedValues v1.6.0
  [6c6a2e73] + Scratch v1.3.0
  [3a884ed6] + UnPack v1.0.2
  [3161d3a3] + Zstd_jll v1.5.7+1
  [0dad84c5] + ArgTools v1.1.2
  [56f22d72] + Artifacts v1.11.0
  [2a0f44e3] + Base64 v1.11.0
  [ade2ca70] + Dates v1.11.0
  [f43a241f] + Downloads v1.6.0
  [7b1f6079] + FileWatching v1.11.0
  [b27032c2] + LibCURL v0.6.4
  [76f85450] + LibGit2 v1.11.0
  [8f399da3] + Libdl v1.11.0
  [56ddb016] + Logging v1.11.0
  [d6f4376e] + Markdown v1.11.0
  [a63ad114] + Mmap v1.11.0
  [ca575930] + NetworkOptions v1.2.0
```

Рисунок 4.2: Запуск Julia

```
PS C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab
05> julia
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.11.3 (2025-01-21)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org/ release
|__/                   |

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--simu
lation-modeling\labs\lab05")
```

Рисунок 4.3: Установка пакетов Julia

4.0.3 3. Запуск скриптов и тема работы

Устанавливаем необходимые пакеты для первого скрипта

```
    Каталог: C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-m
g\labs\lab05


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        16.04.2026     12:35                presentation
d-----        16.04.2026     12:34                project
d-----        16.04.2026     12:35                report
-a----        16.04.2026     12:33           4722 .gitattributes
   Installed OrdinaryDiffEqExtrapolation ──────── v1.13.0
   Installed OrdinaryDiffEqStabilizedIRK ──────── v1.10.0
   Installed CloseOpenIntervals ─────────────────── v0.1.13
   Installed OrdinaryDiffEqLowStorageRK ─────────── v1.11.0
   Installed Krylov ──────────────────────────────── v0.10.6
   Installed IntervalArithmetic ─────────────────── v1.0.6
   Installed Libuuid_jll ────────────────────────── v2.42.0+0
   Installed OpenEXR_jll ────────────────────────── v3.4.9+0
   Installed DifferentiationInterface ───────────── v0.7.16
   Installed GPUArraysCore ──────────────────────── v0.2.0
   Installed OrdinaryDiffEqBDF ──────────────────── v1.14.0
   Installed ExponentialUtilities ───────────────── v1.30.0
   Installed Adapt ──────────────────────────────── v4.5.2
   Installed OrdinaryDiffEqDifferentiation ──────── v1.22.0
   Installed StrideArraysCore ───────────────────── v0.5.8
   Installed IntervalSets ───────────────────────── v0.7.14
   Installed OrdinaryDiffEqHighOrderRK ──────────── v1.10.0
   Installed RuntimeGeneratedFunctions ──────────── v0.5.18
   Installed Jieko ──────────────────────────────── v0.2.1
```

Рисунок 4.4: Установка пакетов

```
Downloaded artifact: JpegTurbo
Downloaded artifact: LERC
Downloaded artifact: Cairo
Downloaded artifact: XZ
Downloaded artifact: GLFW
Downloaded artifact: FreeType2
Downloaded artifact: libpng
Downloaded artifact: libaom
Downloaded artifact: CoreMath
Downloaded artifact: OpenEXR
Downloaded artifact: OpenSSL
  Updating `C:\JuliaPackages\environments\v1.11\Project.toml`
[336ed68f] + CSV v0.10.16
[1dea7af3] + OrdinaryDiffEq v6.107.0
[44d3d7a6] + Weave v0.10.12
[37e2e46d] + LinearAlgebra v1.11.0
[9a3f8284] + Random v1.11.0
  Updating `C:\JuliaPackages\environments\v1.11\Manifest.toml`
[47edcb42] + ADTypes v1.21.0
```

Рисунок 4.5: Установка пакетов

```
[47edcb42] + ADTypes v1.21.0
[7d9f7c33] ↑ Accessors v0.1.43 ⇒ v0.1.44
[79e6a3ab] ↑ Adapt v4.5.0 ⇒ v4.5.2
[4fba245c] + ArrayInterface v7.24.0
[62783981] + BitTwiddlingConvenienceFunctions v0.1.6
[70df07ce] + BracketingNonlinearSolve v1.12.1
[2a0fbf3d] + CPUSummary v0.2.7
[d360d2e6] ↑ ChainRulesCore v1.26.0 ⇒ v1.26.1
[fb6a15b2] + CloseOpenIntervals v0.1.13
[6b39b394] + CodecZstd v0.8.7
[bbf7d656] + CommonSubexpressions v0.3.1
[f70d9fcc] + CommonWorldInvalidations v1.0.0
[2569d6c7] + ConcreteStructs v0.2.3
[b7a15901] + CoreMath v0.1.0
[adafc99b] + CpuId v0.3.1
[2b5f629d] + DiffEqBase v6.213.0
[163ba53b] + DiffResults v1.1.0
[b552c78f] + DiffRules v1.15.1
[a0c0ee7d] + DifferentiationInterface v0.7.16
```

Рисунок 4.6: Установка пакетов

```
  [4b2f31a3] ↑ Libmount_jll v2.41.3+0 ⇒ v2.42.0+0
  [38a345b3] ↑ Libuuid_jll v2.41.3+0 ⇒ v2.42.0+0
  [856f044c] + MKL_jll v2025.2.0+0
  [18a262bb] ↑ OpenEXR_jll v3.4.4+0 ⇒ v3.4.9+0
  [458c3c95] ↑ OpenSSL_jll v3.5.5+0 ⇒ v3.5.6+0
  [ffd25f8a] ↑ XZ_jll v5.8.2+0 ⇒ v5.8.3+0
  [a4ae2306] ↑ libaom_jll v3.13.1+0 ⇒ v3.13.3+0
  [b53b4c65] ↑ libpng_jll v1.6.55+0 ⇒ v1.6.57+0
  [1317d2d5] + oneTBB_jll v2022.0.0+1
        Info Packages marked with ^ and ⌅ have new versions available. Those w
ith ^ may be upgradable, but those with ⌅ are restricted by compatibility cons
traints from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
```

Рисунок 4.7: Установка пакетов

Запуск первого скрипта scripts/dining_philosophers.jl

```
t=. scripts/dining_philosophers.jl
=== Классическая сеть (без арбитра) ===
Deadlock обнаружен: true

=== Сеть с арбитром ===
Deadlock обнаружен: false
```

Рисунок 4.8: Запуск скрипта scripts/dining_philosophers.jl

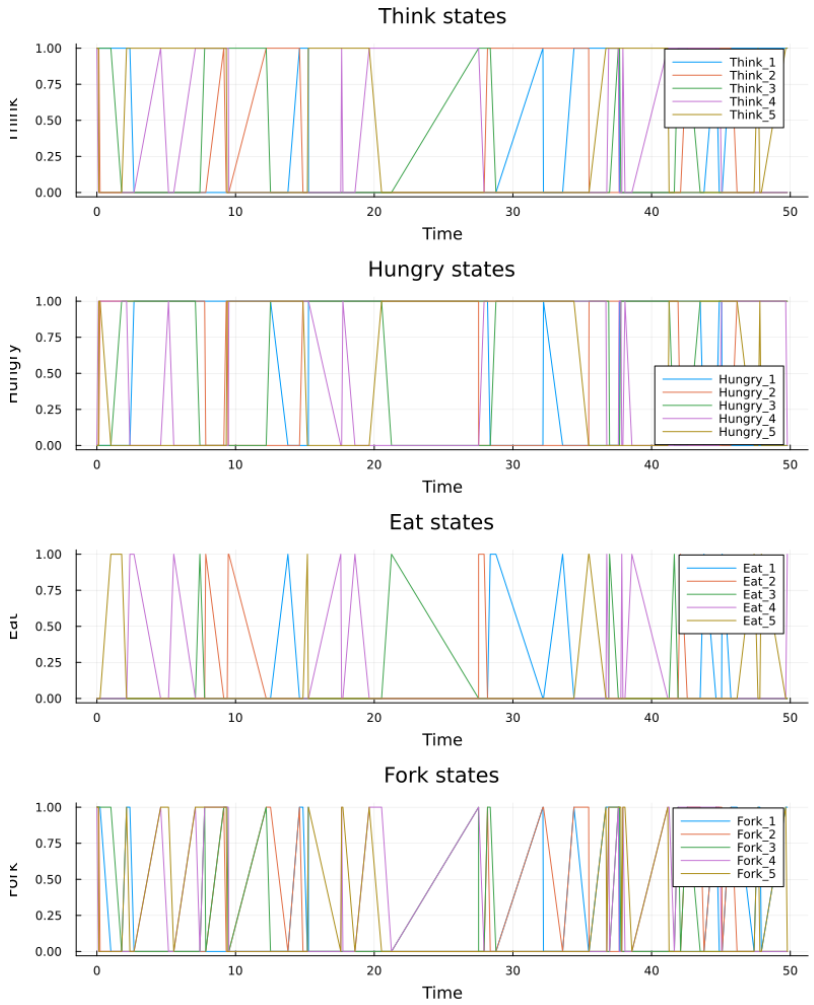


Рисунок 4.9: График скрипта scripts/dining_philosophers.jl

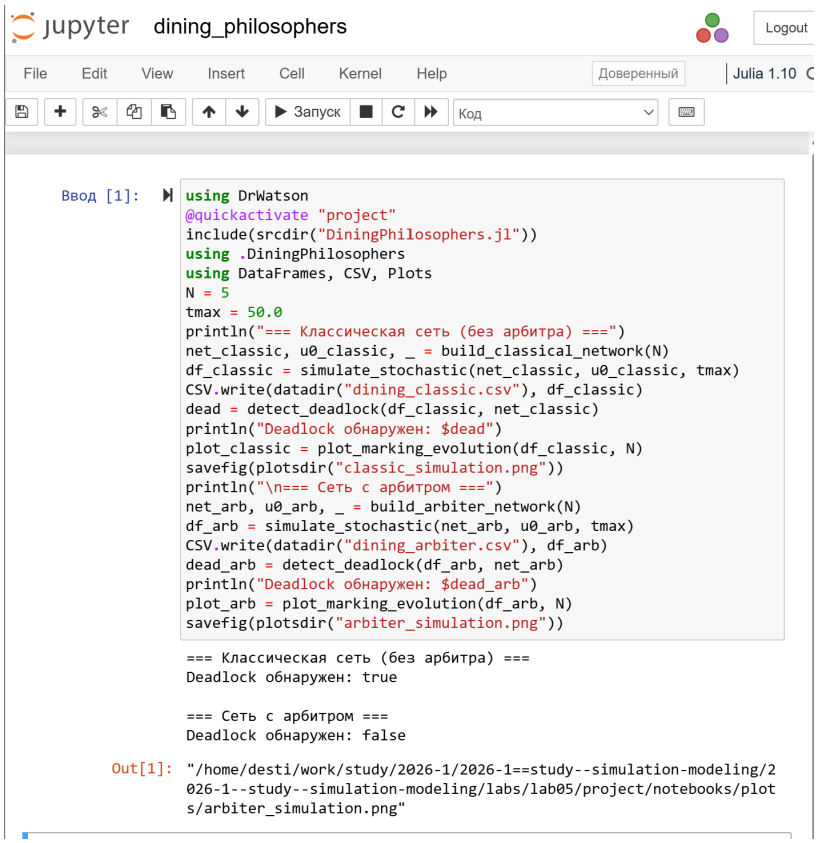


Рисунок 4.10: jupyter-notebook от scripts/dining_philosophers.jl

Создание, запуск следующего скрипта scripts/dining_philosophers_animation.jl и создание его производных форматов

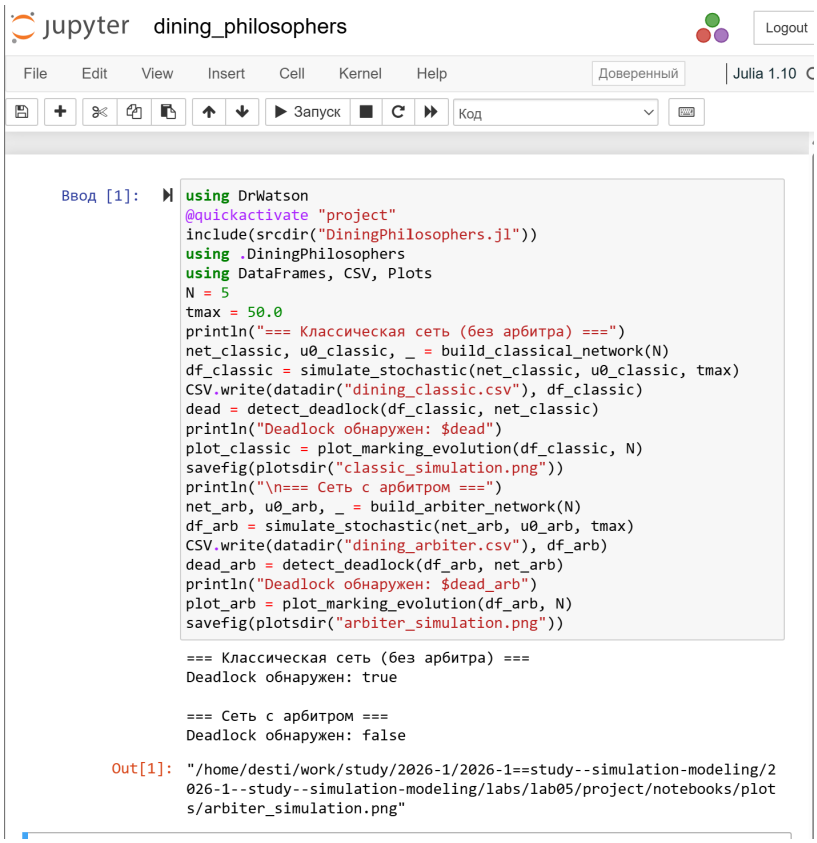


Рисунок 4.11: Запуск скрипта scripts/dining_philosophers_animation.jl

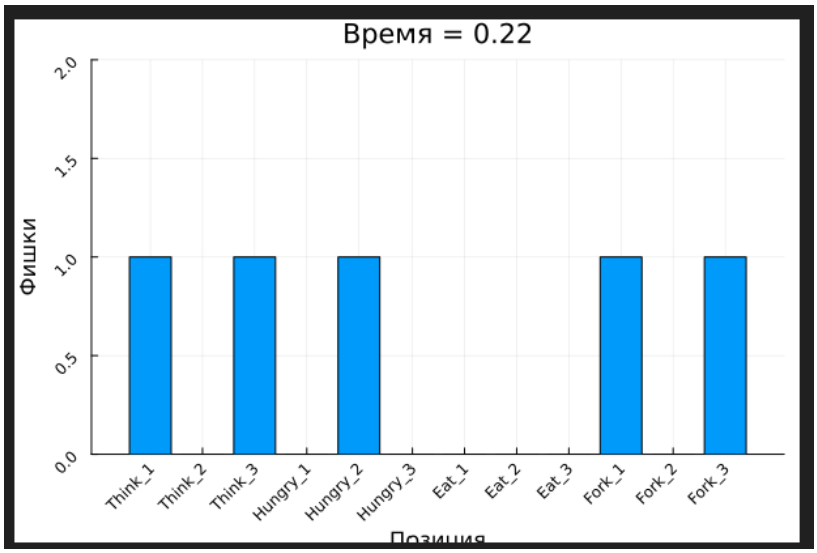


Рисунок 4.12: График скрипта scripts/dining_philosophers_animation.jl

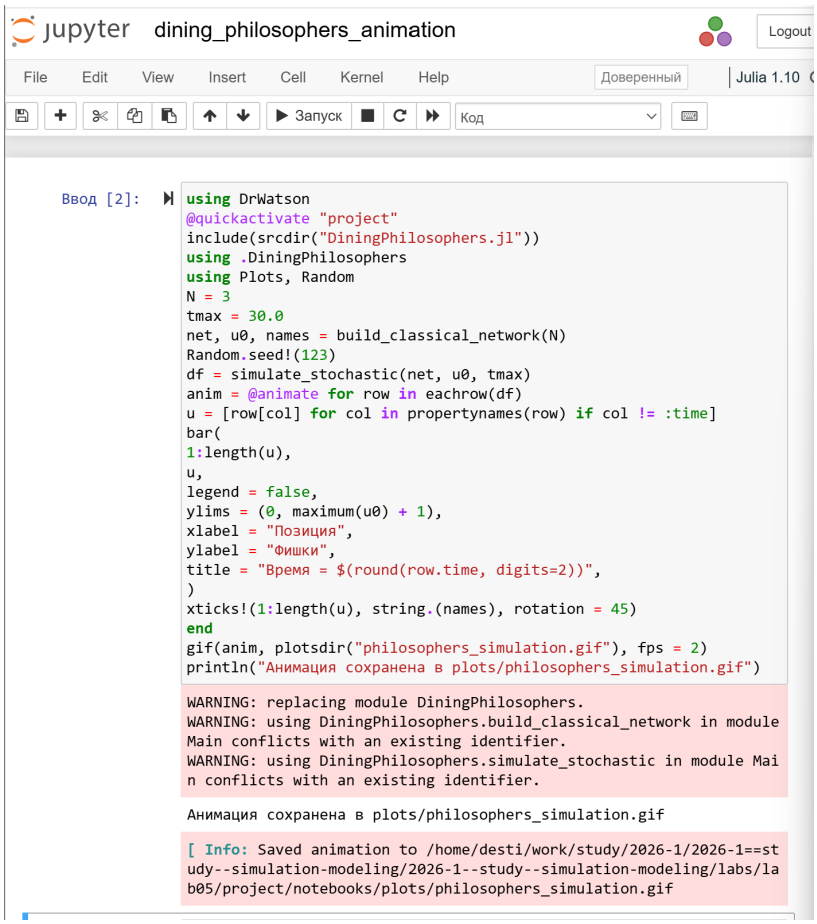


Рисунок 4.13: jupyter-notebook от scripts/dining_philosophers_animation.jl

Далее снова перехожу в директорию проекта и создаю и запускаю следующий скрипт scripts/dining_philosophers_report.jl

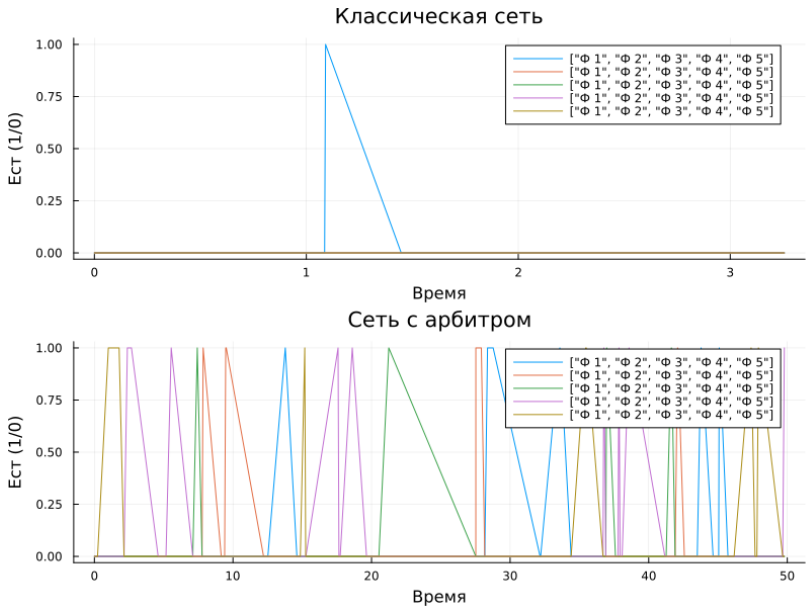


Рисунок 4.15: График скрипта scripts/dining_philosophers_report.jl

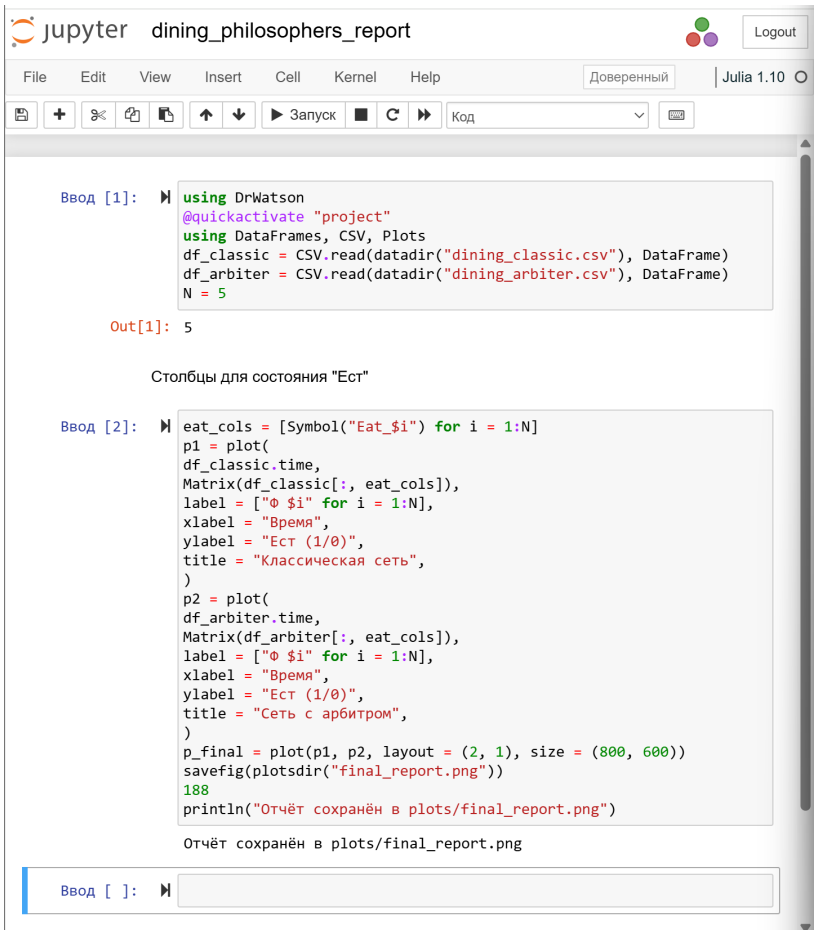


Рисунок 4.16: jupyter-notebook от scripts/dining_philosophers_report.jl

Устанавливаем необходимые пакеты для производных форматов

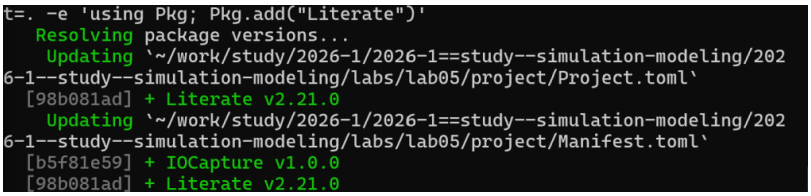


Рисунок 4.17: Установка пакетов

Создаем производные форматы от скриптов

```
t=. scripts/tangle.jl scripts/dining_philosophers.jl
Генерация из: scripts/dining_philosophers.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==s
tudy--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/
project/scripts/dining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/
dining_philosophers/dining_philosophers.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulatio
n-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts
/dining_philosophers/dining_philosophers.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study
--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/proj
ect/scripts/dining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown
/dining_philosophers/dining_philosophers.qmd`
 ✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-model
ing/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/dinin
g_philosophers/dining_philosophers.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--sim
ulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/s
cripts/dining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebook
s/dining_philosophers/dining_philosophers.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-mod
eling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/di
ning_philosophers/dining_philosophers.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.18: Создание производных форматов

```
t=. scripts/tangle.jl scripts/dining_philosophers_animation.jl
Генерация из: scripts/dining_philosophers_animation.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==s
tudy--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/
project/scripts/dining_philosophers_animation.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/
dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulatio
n-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts
/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study
--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/proj
ect/scripts/dining_philosophers_animation.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown
/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.qmd`
 ✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-model
ing/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/dinin
g_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--sim
ulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/s
cripts/dining_philosophers_animation.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebook
s/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-mod
eling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/di
ning_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.19: Создание производных форматов

```
t=. scripts/tangle.jl  scripts/dining_philosophers_report.jl
Генерация из: scripts/dining_philosophers_report.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==s
tudy--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/
project/scripts/dining_philosophers_report.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/
dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulatio
n-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts
/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study
--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/proj
ect/scripts/dining_philosophers_report.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown
/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.qmd`
 ✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-model
ing/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/dinin
g_philosophers_report/dining_philosophers_report.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--sim
ulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/s
cripts/dining_philosophers_report.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebook
s/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-mod
eling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/di
ning_philosophers_report/dining_philosophers_report.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.20: Создание производных форматов

Проверяю, что создались нужные файлы в папке plots

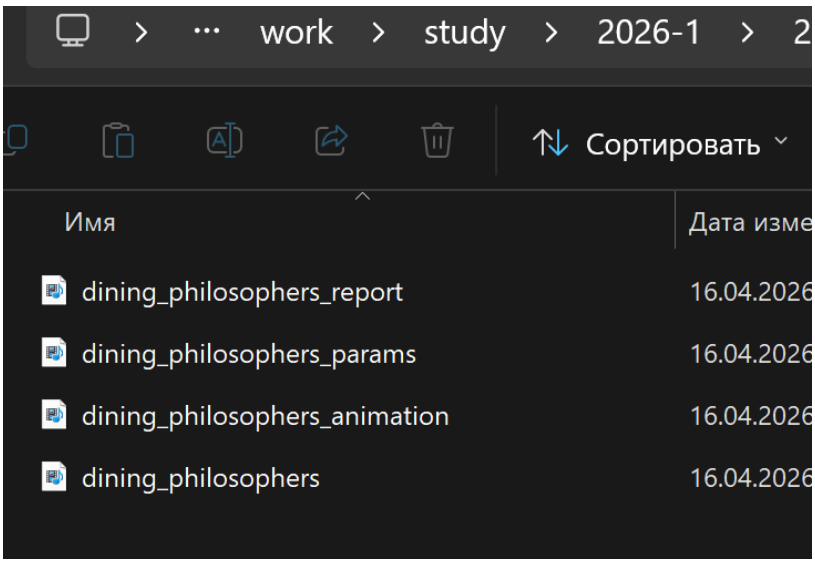
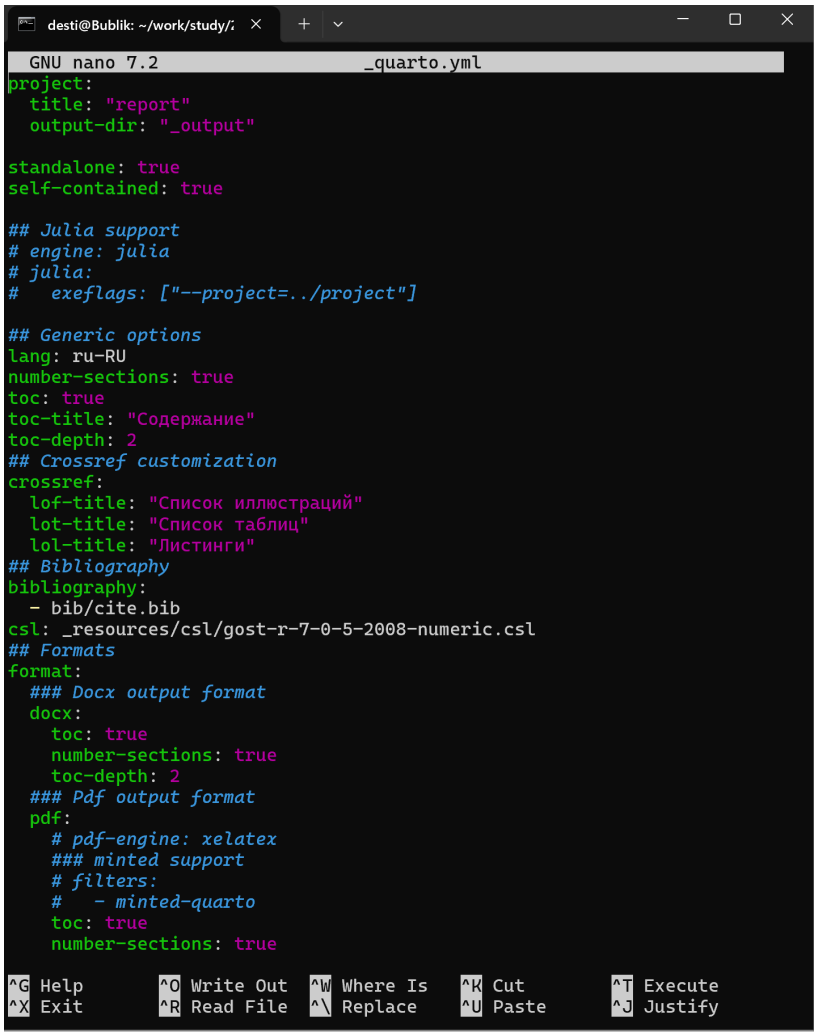


Рисунок 4.21

В каталоге отчёта в файл _quarto.yml включаем поддержку кода julia



```
desti@Bublik: ~/work/study/2
  GNU nano 7.2                    _quarto.yml
project:
  title: "report"
  output-dir: "_output"

standalone: true
self-contained: true

## Julia support
# engine: julia
# julia:
#   exeflags: ["--project=../project"]

## Generic options
lang: ru-RU
number-sections: true
toc: true
toc-title: "Содержание"
toc-depth: 2
## Crossref customization
crossref:
  lof-title: "Список иллюстраций"
  lot-title: "Список таблиц"
  lol-title: "Листинги"
## Bibliography
bibliography:
  - bib/cite.bib
csl: _resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
## Formats
format:
  ### Docx output format
  docx:
    toc: true
    number-sections: true
    toc-depth: 2
  ### Pdf output format
  pdf:
    # pdf-engine: xelatex
    ### minted support
    # filters:
    #   - minted-quarto
    toc: true
    number-sections: true

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify
```

Рисунок 4.22: Настройка _quarto.yml

В файле отчёта подключаем файл описания программ

```
{{< include ../project/markdown/dining_philosophers/dining_philosophers.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_ani
mation.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report
.qmd >>
```

Рисунок 4.23: Подключение файлов

```
using DrWatson

@quickactivate "project"

include(srcdir("DiningPhilosophers.jl"))
```

```
using .DiningPhilosophers
using DataFrames, CSV, Plots
N = 5
tmax = 50.0
println("=== Классическая сеть (без арбитра) ===")
net_classic, u0_classic, _ = build_classical_network(N)
df_classic = simulate_stochastic(net_classic, u0_classic, tmax)
CSV.write(datadir("dining_classic.csv"), df_classic)
dead = detect_deadlock(df_classic, net_classic)
println("Deadlock обнаружен: $dead")
plot_classic = plot_marking_evolution(df_classic, N)
savefig(plotsdir("classic_simulation.png"))
println("\n=== Сеть с арбитром ===")
net_arb, u0_arb, _ = build_arbiter_network(N)
df_arb = simulate_stochastic(net_arb, u0_arb, tmax)
CSV.write(datadir("dining_arbiter.csv"), df_arb)
dead_arb = detect_deadlock(df_arb, net_arb)
println("Deadlock обнаружен: $dead_arb")
plot_arb = plot_marking_evolution(df_arb, N)
savefig(plotsdir("arbiter_simulation.png"))
```

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(srcdir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
using Plots, Random
N = 3
tmax = 30.0
```

```
net, u0, names = build_classical_network(N)
Random.seed!(123)
df = simulate_stochastic(net, u0, tmax)
anim = @animate for row in eachrow(df)
u = [row[col] for col in propertynames(row) if col != :time]
bar(
1:length(u),
u,
legend = false,
ylims = (0, maximum(u0) + 1),
xlabel = "Позиция",
ylabel = "Фишки",
title = "Время = $(round(row.time, digits=2))",
)
xticks!(1:length(u), string.(names), rotation = 45)
end
gif(anim, plotsdir("philosophers_simulation.gif"), fps = 2)
println("Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif")
```